Grenzbereiche des Formalismus

Die Mathematik „zwischen den Zeilen“

Verfasser: Anton Steinfadt

Version vom 30.09.2024

Inhaltsverzeichnis

1. Der doppelte Sinn des Mathematischen 1
2. Der Formalismus und seine Zeichen 2
3. Operativität mathematischer Zeichen 6
4. Anschauungsreste im Formalismus: Ein Fallbeispiel 8
5. Der offene Horizont der Mathematik 9
6. Mensch und Mathematik 13
7. Mechanisierbarkeit mathematischen Denkens 14
8. Literaturverzeichnis 20

„Ich vergleiche die mathematische Wissenschaft mit einem Baume, der seine Wurzeln nach unten immer tiefer in das Erdreich treibt, während er nach oben seine schattengebenden Äste frei entfaltet. Sollen wir die Wurzel oder die Zweige als den wesentlicheren Teil ansehen? Die Botaniker belehren uns, daß die Frage falsch gestellt ist, daß vielmehr das Leben des Organismus auf der *Wechselwirkung seiner Teile* beruht."

(Felix Klein*:* „Über Arithmetisierung der Mathematik", in: *Gesammelte Abhandlungen,* Bd. 2, S. 240)

1. Der doppelte Sinn des Mathematischen

Die Natur der Mathematik ist schwer zu fassen. Man hat sie als Sprache, Kunst oder Spiel umschrieben; den Ort ihrer Gegenstände *in* den Dingen oder *jenseits* ihrer zu finden gemeint, auf dem Blatt Papier, im Kopf oder in der Anordnung der Steine von Stonehenge. Ihre präzise Methode gilt seit jeher als Vorbild strengen Denkens, ihre Beziehung zur realen Welt als schwer begreiflich. Die „unreasonable effectiveness" in den Naturwissenschaften ist gar von einem Hauch Mythos umgeben. Es stellt bei derart verwickelten Problemkreisen keine Seltenheit dar, wenn in einem historischen Prozess der Parteiung und gegenseitigen Polemisierung, von sozialen Zwistigkeiten oder menschlicher Eitelkeit überlagert, eine Frage der Erkenntnis zur Bekenntnisfrage wird. Das daraus hervorgehende Dickicht opponierender Positionen mag für uns Nachgeborene Orientierungslosigkeit bedeuten, oder den Relativitätsgedanken nähren, eine allgemeine Erkenntnismüdigkeit nach sich ziehen, zeugt jedoch häufig – positiver gewendet – nicht von Relativität, sondern der *Fragmentarität* einzelner Positionen, deren innere Geschlossenheit allein auf Kosten der Verabsolutierung oder Isolierung gegen andere erreicht werden kann. „Bei den meisten Menschen gründet sich der Unglaube in einer Sache auf den blinden Glauben in einer andern", schreibt Lichtenberg.[1] Auch Putnam hält das Mengsel der „Ismen", wie sie heute nicht nur in der Philosophie der Mathematik üblich sind, nur für begrenzt zielführend.[2]

Gestritten wird über die Mathematik schon lange. Die Etymologie ist hier ein guter Zeitzeuge. Das Wort μάθημα (mathēma) weist bereits in der Antike eine gewisse *innere Spannung* auf, über deren „Entladungen" die Philosophiegeschichte reichlich Auskunft gibt. μάθημα kann einerseits das, *was* gelernt wird bezeichnen – den Gegenstand des Lernens –, andererseits das Lernen als Tätigkeit, den Vollzug.[3] Wir können dies mit dem deutschen Wort *Lehre* vergleichen, das auch den *Inhalt* eines Lehrgebäudes, z. B. „Hilberts Lehre", sowie den Lehrbetrieb *in praxi* meinen kann.[4] Es handelt sich dabei – so unsere Überzeugung – um keine lästige Äquivokation, sondern trifft, als dialektisches Wort, ein Seinsmoment am Mathematischen. Diese Dualität spiegelt sich auch in zwei der jüngeren Schulen wider. Wenn der Intuitionismus die Mathematik „als Tun", als „freie und lebendige Tätigkeit des menschlichen Geistes"[5] charakterisiert, oder die formalistisch-logizistische Schule die mathematischen Gegenstände in logischen Formen und Zeichen zu rekonstruieren sucht, so sind dies Strahlenbrechungen, Auseinanderlegungen eines gemeinsamen Bezirks – des Mathematischen – wie sie bereits im Wort vorgezeichnet sind. Geschlossenheit und Vollständigkeit erreichen diese Positionen nur, indem sie je stillschweigend Elemente aus dem Inventar ihrer Gegenposition präsupponieren (wie wir sehen werden), was hier wohl als vorläufige Erklärung für die Binse gelten darf, nach der „in jeder Position ein Körnchen Wahrheit" stecke.

---

[1] Sudelbuch L 674

[2] „[…] I do not think the famous 'isms' in the philosophy of mathematics represent the road to that clarity." (Putnam 1967, S. 7)

[3] „Die Worte, die auf –μα enden, stehen im Griechischen zwischen Verb und Substantiv." (Becker, 1927, S. 194)

[4] Becker (1927), S. 236.

[5] Heyting (1931), S. 1

Diese Arbeit wird den Formalismus behandeln, aber nicht so, als ginge es um eine schulmäßige Darstellung seiner Thesen und Methoden. Stattdessen wird beabsichtigt, durch die Betrachtung verschiedener Randbereiche, einige Herausforderungen zu formulieren und prinzipielle Grenzen dieses Vorhabens auszumachen. Wir werden uns dabei für keinen der „Ismen" explizit entscheiden, haben aber einige Anregung aus der Schule des Intuitionismus gewonnen. Dieser hat seine eigenen Schwächen und Einseitigkeiten, sodass seine „Jokerrolle" stets dem Offen- und nicht dem Festlegen dient. Die Entscheidung, den Formalismus einer solchen Musterung zu unterziehen, liegt einerseits darin begründet, dass er weit populärer als der Intuitionismus ist. Aber es steckt auch programmatische Überzeugung dahinter. Philosophie der Mathematik beginnt dort, wo die Mathematik Fragen aufwirft, die sie mit ihren eigenen Methoden nicht beantworten kann. Andernfalls handelte es sich um eine mathematische Frage, und gäbe es keine anderen Fragen, dann auch keine Philosophie der Mathematik. Das klingt plausibel, wird aber durch die Erfahrung widerlegt. Viele Aufsätze, die für sich beanspruchen, einen philosophischen Blick auf die Mathematik zu richten, sind selbst formal und nicht selten auch mathematisch anspruchsvoll. Teilweise sind sie sogar „echte" Beiträge zur mathematischen Grundlagenforschung, denkt man etwa an Quines *New Foundations*. Wichtige Beiträge zur Philosophie der Mathematik stammen aus den Federn von Berufsmathematikern, seien es Hilbert, Brouwer oder Hahn. Einige Philosophen (wie David Lewis) raten ihrer Kaste gar, eher das Handtuch zu werfen, als Mathematiker weiter mit ihren skurrilen Theorien über die Natur der Mathematik zu plagen.[6] Dieser sogenannte *Deferentialism* steht stellvertretend für die philosophischen Selbstzweifel an der generellen Sinnhaftigkeit einer Philosophie der Mathematik. Wir wollen uns davon nicht entmutigen lassen. Eine philosophische Reflexion auf die Mathematik, die ihre eigenen Methoden verwendet, läuft Gefahr, Aspekte voreilig auszuschließen, indem man sie gar nicht ins Gesichtsfeld zu bringen vermag. Rufen wir uns Mut zu und begeben wir uns „mit hellem Blick und festem Tritt" ans Werk!

2. Der Formalismus und seine Zeichen

Es ist eine weit verbreitete Ansicht, dass mathematische Zeichen bloß als externe Darstellungen abstrakter mathematischer Objekte dienen, die jedoch selbst unabhängig von ihren symbolischen Notationen existieren. Hilbert hat einige wenige Bemerkungen zum Status der mathematischen Zeichen in seinen Schriften hinterlassen. So fordert er von den Zeichen etwa, ihre Gestalt müsse sich „unabhängig von Ort und Zeit und von den besonderen Bedingungen der Herstellung des Zeichens sowie von geringfügigen Unterschieden in der Ausführung, von uns allgemein und sicher wiedererkennen" lassen.[7] Das ist keine Nebensächlichkeit, wenn einem – wie er schreibt – „die Zeichen selbst die Gegenstände der Zahlentheorie" sind.[8] Oskar Becker polemisiert gegen diese Auffassung, indem er Hilbert vorwirft, damit hinter die *symbolische Differenz* zurückzufallen; in eine Zeit also, in der die

[6] Lewis schreibt in *Parts of classes*, S. 59: "I'm moved to laughter at the thought of how *presumptous* it would be to reject mathematics for philosophical reasons. How would *you* like the job of telling the mathematicians that they must change their ways, and abjure countless errors, now that *philosophy* has discovered that there are no classes? Can you tell them, with a straight face, to follow philosophical argument wherever it may lead?"
[7] Hilbert (1922), S. 163
[8] Hilbert (1922), S. 163 und Hilbert (1926), S. 171.

mit Steinchen ausgelegte Anzahl kein Symbol für die Zahl war, sondern sie selbst darstellte.[9] Jener magische Symbolismus, der uns in der Kultur archaischer Völker begegnet, denen das Bild eines Menschen zu verletzen heißt, diesen Menschen selbst zu verletzen, soll durch Hilberts „Zeichen ohne Bedeutung" rehabilitiert werden. In einer Note des Herausgebers der Schrift *Neubegründung der Mathematik* heißt es dazu: „Die Ausdrucksweise, von ‚Zeichen ohne Bedeutung' zu sprechen, hat bei den Philosophen Anstoß erregt."[10] Hilbert habe dies in späteren Abhandlungen vermieden. Es sei ihm verziehen: Hier haben Philosophen sich offenbar noch getraut, dem Mathematiker zu widersprechen! Die Frage, wie Hilbert die Zeichen genau verstanden hat, ist schwer zu beantworten. Es handelt sich jedenfalls nicht um die einzelnen Tokens (z. B. die Tinte auf dem Papier, Kreide auf der Tafel, …). Das begründet er in *Über das Unendliche* damit, dass es immer möglich sein muss, eine Zahl durch Hinzufügen eines weiteren Strichs zu erweitern und es zweifelhaft ist, ob das physikalische Universum unendlich ist.[11] Doch welche Rolle spielen die Zeichen in der Mathematik? Und welche speziell für den Formalismus? Andere Mathematiker haben den Zeichen mehr Aufmerksamkeit gewidmet. Der deutsche Mathematiker Otto Hölder, mit dem Ernst des Praktikers sprechend, wendet sich z. B. gegen die formalistische Überzeugung – alle Deduktion müsse auf eine symbolische Form gebracht werden, und dass nur soweit dies geschehen sei, eine strenge Ableitung vorliege – mit folgenden Worten:

„Man kann diese Meinung auch durch die folgende Betrachtung widerlegen. Es ist leicht zu erkennen, daß z. B. dann, wenn im Laufe einer mathematischen Untersuchung neue Zeichen (Symbole) eingeführt werden, was des öfteren vorkommt, es nicht möglich ist, diejenigen Überlegungen, welche die Einführung der neuen Zeichen begründen, selbst wieder durch eine Symbolrechnung darzustellen. Es ist ja auch klar, daß man, wenn dem so wäre und die obige Meinung zu Recht bestünde, nun auch wieder diese letzte Art der Symbolrechnung durch eine neue solche Rechnung zu beweisen hätte und so bis ins Unendliche fortfahren müßte. Man käme also auf einen sogenannten ‚recursus in infinitum'; ein solcher aber, der wohl möglich ist in der Rückwärtsverfolgung einer Kette von Ursachen, ist widersinnig bei einer logischen Begründung."[12]

Auch Felix Klein gibt in seinen *Vorlesungen über die Geschichte der Mathematik im 19. Jhd.* über die Rolle der Zeichen folgendes zu bedenken:

„Hier möchte ich nun betonen, daß selbst bei einer idealen ‚Strenge' in diesem Sinne ein gewisses anschauungsmäßiges, alogisches Element bei der Bildung der Grundlagen beteiligt bleibt. Schon bei der Entstehung des Zahlbegriffs ist es wirksam; es ist kein logisch prinzipieller Unterschied, wenn die Griechen als Anschauungssubstrat einfachste ebene Figuren benutzen, an der sie eine Streckenrechnung entwickelten, während wir heute lieber mit Buchstaben operieren; denn auch in der Handhabung dieser Zeichen bleibt noch ein anschauliches Element im Spiele."[13]

Nicht zuletzt sei der Logiker Ernst Schröder erwähnt, der sich in Anbetracht der Unerlässlichkeit mathematischer Zeichen gar verpflichtet sieht, ein „Axiom von der Inhärenz der Zeichen" zu formulieren, nach dem ein *x* nicht über Nacht zu einem *u* wird, oder die Zeichen „weder wie Pilze aus dem Papier hervorwachsen, noch von selbst verschwinden."[14] Der Formalist muss sich hier klarer positionieren. Haskell Curry hat dies getan, indem er

[9] Becker (1928), S. 347-348
[10] Hilbert (1922), S. 163
[11] Siehe hierzu auch Zach (2003).
[12] Hölder (1924), S. 5
[13] Klein (1926), S. 51
[14] Schröder (1873), S. 16-17 und Schröder (1890), S.11

argumentiert, „that although a formal system may be represented in various ways, […] the theorems derived according to the specifications of the primitive frame remain true without regard to changes in representation.“ Und weiter: „This does not mean that there is a hypostatized entity called a formal system which exists independently of any representation.“[15] Zumindest in einem schwachen Sinne ist die mathematische Praxis abhängig von externen Medien. Erst die schriftliche Fixierung schafft die nötige Mitteilbarkeit, erlaubt die soziale Distribution der Denkresultate und somit einen überindividuellen, korrekturfähigen Diskursraum. Natürlich bestehen noch weitere praktische Gründe. Frege verweist auf die „Dauer und Unveränderlichkeit [des Sichtbaren]“.[16] Anders als die Sprache, seien die Zeichen „scharf abgegrenzt und deutlich unterschieden“.[17] Die gesprochene Sprache hat nach Frege die Aufgabe, *Vorstellungsverläufe* abzubilden, während die Symbole zur Darstellung von *Vorstellungsinhalten* dienen: Während unsere Gedanken immer nur im Nacheinander und niemals parallel im Modus des Nebeneinander existieren können, erlaubt erst die Schrift, mehrere Dinge gleichzeitig und stabil gegenwärtig zu halten.[18] Wir wollen die stärkere These vertreten: Mathematische Zeichen sind konstitutiv für mathematisches Denken und entscheiden über das Sicht-, Sag- und Denkbare mit.

Um dies besser zu verstehen, versetzen wir uns gedanklich in die Rolle eines antiken Mathematikers. Für diesen war es lange Zeit nicht möglich, mit den gewöhnlichen Zahlwörtern des alexandrinischen Systems Zahlen über 100000000 (=10^8, μύριαι μυριάδες) zu notieren.[19] Größere Zahlen waren in diesem System schlicht unsagbar. Es war allein den Dichtern vorbehalten, spielerisch und vage Bezug auf solche ‚unerreichbaren‘ Zahlen zu nehmen, indem sie von der Anzahl der Sandkörner, der Anzahl der Meereswogen sprachen, oder wie Aristophanes (in den *Acharnern*) sogar das Produkt aus dem Wüsten- und Meersand bildeten. Die „Sandzahl“ galt insofern lange Zeit als Chiffre für eine Zahl, die so groß zu sein scheint, dass sie den Menschen für immer unbekannt und unaussprechlich bleiben müsste. Allein der pythische Apollon verkündete in einem Orakelspruch, die Zahl der Sandkörner im ganzen Kosmos zu kennen: „Οἶδα δ᾽ ἐγὼ ψάμμου τ᾽ ἀριθμὸν καὶ μέτρα θαλάσσης, ...“. [Wahrlich, ich weiß des Sandkorns Zahl und die Maße des Meeres, ...] Später schrieb Archimedes eine umfangreiche Abhandlung, die bezeichnenderweise den Titel *Sandrechnung* (‚Psammitês‘, Ψαμμίτης, lat.: ‚Arenarius‘) trug. Es gelang Archimedes darin, ein stellenwertbasiertes Zahlensystem mit der Basis 10^8 zu entwickeln, das es erlaubte, jedenfalls im Prinzip, auch die Sandzahl auszudrücken. Durch Berücksichtigung einiger astronomischer Daten kam Archimedes zu der Überzeugung, dass die Erde höchstens 10^{51} Sandkörner beherbergen könne, und der Kosmos höchstens $10^{64}=(10^8)^{(10^8)}$. Archimedes ist dadurch zwar gelungen, die Zahl hinzuschreiben, ‚ausgesprochen‘ werden konnte sie nicht. Sie bleibt ein *ineffabilis*. Den Griechen gelang es nicht, ein Zahlensystem zu entwerfen, das mit einem festen, begrenzten Alphabet von Zeichen auskommt und die Darstellung jeder beliebigen endlichen Zahl ermöglichte.[20]

[15] Curry (1951), S. 30
[16] Frege (1882), S. 110
[17] Ebd., S. 111
[18] Ebd., S. 107
[19] Felgner (2020), S. 69 ff.
[20] Ebd., S. 71

In unserem dekadischen System ist es leicht, schnell sehr große Zahlen zu produzieren: 4982432412317675312312409823……..6816019456 oder kürzer $54^{124^{31}}$. Man könnte nun erwidern: „Natürlich kann ich die Zahl aussprechen!“, sie lautet „54 hoch 124 hoch 31“. Doch das ist nur eine genetische Definition. Sie beschreibt eine Operation, namentlich das Potenzieren, nicht ihr Ergebnis. Die hiermit bezeichneten Zahlen haben für uns keine andere Bedeutung als das vage Taumeln schierer Größe. Um immer größere Zahlen bezeichnen zu können, wurden auch in jüngerer Zeit neue Notationen wie die Steinhaus-Moser-Notation oder die Knuthsche Pfeilschreibweise entwickelt. *Grahams Zahl* – dies ist die größte jemals in einem „natürlichen“ Beweis verwendete Zahl – lässt sich z. B. nicht mehr mit dem Hyperpotenzoperator aufschreiben: Es ist nur möglich, diese als eine bestimmte Folge mit der Pfeilschreibweise zu notieren, wobei sich bereits die Iteration $3\uparrow\uparrow\uparrow3$ nicht mehr vernünftig mit der Exponentialdarstellung oder Potenztürmen ausdrücken ließe, da bereits der Potenzturm 7.625.597.484.986 Exponenten bedürfte.[21] Und natürlich sind diese Zahlen – trotz ihrer jedwede Vorstellungskraft transzendierenden „Größe“ – strenggenommen „klein“, da es immer beliebig viele größere gibt. Die vagen sprachlichen Andeutungen, die die Dichter machten, als sie von solchen Zahlen sprachen, können mit Hilfe der Schrift schärfer bezeichnet und insofern – zumindest formal – ‚gebändigt‘ werden: Die Unschärfe der Sprache wird durch die Präzision der Schrift behoben. Die Schrift erlaubt, über die Sprache hinauszugehen und davon macht die Mathematik auch rege Gebrauch. Was schon an primitiven mathematischen Gegenständen wie Zahlen angedeutet werden kann, gilt umso mehr für die Höhere Mathematik. Ernst Kleinert bemerkt dazu treffend:

> Den Satz „Das Quadrat einer Summe zweier Größen ist gleich der Summe der Quadrate der beiden Größen und des Zweifachen ihres Produkts“ muß man zweimal lesen, um ihn in die Formel $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ zu übersetzen, die man mit *einem* Blick erfaßt. Und das ist ein harmloser Fall; bei komplizierteren Ausdrücken rückt eine nicht-symbolische Wiedergabe ins Absurde, ja man kann zweifeln, ob sie auch nur theoretisch möglich ist. (Hier sind wir wirklich in einem „Grenzraum der Schrift“, nämlich einem solchen, den wir ohne Schrift gar nicht betreten könnten.) Das Auge „denkt mit“, es entspringt ein Synergie-Effekt von Sehen und Denken, ohne den alle „höheren“ Entwicklungen undenkbar sind.[22]

Das wird im Kleinen schon dadurch deutlich, dass größere Multiplikationen möglicherweise nur auf dem Papier durchgeführt werden können. Während z. B. der Satz des Pythagoras noch als Lautbild „a Quadrat plus b Quadrat ist c Quadrat“ memoriert wird, wird es beim Fixpunkt-Kombinator des Lambda-Kalküls $\lambda f.(\lambda x f(xx))(\lambda x.f(x))$ schon weitaus weniger praktisch und, je verwickelter der Zusammenhang wird, nahezu unmöglich. Hinzu kommt die subtile Ikonizität mathematischer Notation, wie sie beispielhaft in der Darstellung des Oberflächenintegrals $\oiint_A \vec{\varphi}\,(x,y)d\sigma$ hervortritt. Diese erlaubt die Abhängigkeit der Parameter *mit einem Blick zu erfassen*; zu sehen, dass man „über den Bereich A“ integriert (was ikonisch durch die Position „unterhalb“ des Integralzeichens suggeriert wird), wobei der Ring um die Integralzeichen andeutet, dass es sich um einen abgeschlossenen Bereich handelt; weiter zu sehen, dass der Pfeil auf einen vektorwertigen Integranden hindeutet und der fehlende Pfeil beim Integrator ein skalarwertiges Oberflächenelement signalisiert. Was mit mehreren Zeilen Text gesagt werden muss, kann visuell sofort begriffen werden. Man fasst die Schrift dennoch gewöhnlich als von der gesprochenen Sprache abgeleitet auf. Sie gilt als die Gesamtheit der

[21] Diese Zahl kann man noch aussprechen (wenn man wollte): Das sind 7 Billionen!
[22] Kleinert (2007), S. 5

graphischen Zeichen, mit denen die gesprochene Sprache aufgezeichnet und fixiert wird. Dass mathematische Zeichen nur bequeme Abkürzungen darstellen, und die Mathematik prinzipiell rein sprachlich betrieben werden könnte, weisen wir zurück. Diese phonozentrische Charakterisierung der Schrift wird, wie die obigen Ausführungen andeuten, dem Phänomenbereich „Schrift" nur ungenügend gerecht und „[…] it would be as foolish to attempt to write a love poem in the language of mathematics as to prove the Fundamental Theorem of Algebra using the English language".[23] Goldrichtig! Anders als die Sprache, erweitert die Schrift das Bedeutungspotenzial zur Erfassung von Mustern und Beziehungen – der zweifach ausgedehnten Schreibfläche wegen. Die Autarkie der mathematischen Schrift gegenüber der Sprache zeigt sich darin – hält man etwa Freges Begriffsschriftnotation vor Augen –, dass diese zwar angeschaut, aber nicht ausgesprochen werden kann. Diese ist vielmehr ein graphisches System *sui generis*, das – wenn überhaupt – erst im Nachgang verbalisiert wird, dafür aber nicht ausgelegt ist.[24] Eine Notation sollte idealerweise sowohl freie Handhabung erlauben, als auch inhaltlich suggestiv sein. Freges Begriffsschriftnotation ist durchaus sinnfällig, aber wenig benutzerfreundlich. Die Handhabung scheint historisch die Nase vorn zu haben, da Freges Notation außer Gebrauch ist. Dieser Operativität mathematischer Zeichen ist der nächste Abschnitt gewidmet.

3. Operativität mathematischer Zeichen

In formalen Sprachen können wir nur schreiben, nicht reden. Wir können sie aber nicht nur anschauen, sondern auch Dinge mit ihr *tun* – z. B. wenn wir sie verschieben, durchstreichen oder überschreiben, um eine Gleichung umzustellen oder schriftlich zu dividieren. Die Zeichen haben Dingstatus. Sie sind, mit Leibniz gesprochen, *instrumentum rationis.*[25] Sybille Krämer charakterisiert die Schrift als „Mischwesen zwischen Sprache und Bild". In dieser Zwischenstellung eröffnen Schriften „etwas, das wir weder mit Sprachen noch mit Bildern leisten (können); das, was sie eröffnen, ist ein Operationsraum."[26] Mathematische Zeichen und ihre Verknüpfungen bilden eine „operative Schrift" (Krämer). Das ist, nebenbei bemerkt, wohl auch der Grund dafür, warum man die Mathematik häufig als *Zeichenspiel* bezeichnet hat. Die mathematischen Zeichen verfügen über eine eigene Operationslogik, indem sie verschoben, rekonfiguriert oder gestrichen werden können. Ob wir dabei Rechensteinchen (*calculi* – daher stammt unser „calculus") wie in der Psephoi-Aritmetik auslegen, oder Kreide auf der Tafel verschieben, Tinte auf dem Papier auslöschen, ja auch Pixel auf dem Bildschirm hin und her bewegen, scheint sich oberflächlich nicht vom Spieler zu unterscheiden, der eine Spielfigur nach bestimmten Regeln auf dem Schachbrett bewegt.[27] Dass es dabei üblicherweise nicht bloß um die Zeichen selbst geht, scheint mir durch folgende Überlegung deutlich zu werden: Betrachten wir das Konzept des „Zahlenpalindroms". Anders als bei Quadrat- oder Primzahlen, handelt es sich hier um keine Eigenschaften von Zahlen, sondern *Zahlzeichen*. So lässt sich die Siebenundzwanzig im Dezimalsystem schreiben als 27, in Binärform als 11011 oder in römischer Zahlschrift als XXVII. Nur bei ‚11011' handelt es sich um ein Zahlenpalindrom (liest sich vorwärts wie rückwärts), bei den anderen beiden nicht,

[23] Schwarzenberger (2000), S. 112
[24] Krämer (1997), S. 115
[25] Krämer (1991), S. 246
[26] Krämer (2005), S. 31 f.
[27] Aber: „we don't ask chess players for help in designing bridges." (Tymoczko, 1998, S. 1)

obwohl ‚27', ‚11011' bzw. ‚XXVII' jeweils Darstellungen derselben Zahl sind. „Palindromizität" ist also keine mathematische Eigenschaft einer Zahl, sondern eine Eigenschaft des Zahlzeichens. Die Frage, ob eine Zahl ein Palindrom ist, hängt von der Basis ab, in der sie dargestellt wird. Jede Zahl ist in einer Basis ein Palindrom, da sie dann zu einer einzigen Ziffer, sprich zum trivialen Fall eines Palindroms würde.

---------- Exkurs zur Lehre ----------

Tatsächlich beruht, ob man das nun wahrhaben will oder nicht, alle mathematische Pädagogik ... auf einer Philosophie der Mathematik. (René Thom)

Viele Berufsmathematiker scheren sich um die philosophischen Fragen, die die Mathematik aufwirft, wenig. Wir hoffen dennoch mit Blick auf die mathematische Lehre, die Behauptung wahrscheinlicher zu machen, dass Mathematiker, ob bewusst oder unbewusst, durch ihre praktischen Überzeugungen den oben dargelegten Ansichten Rechnung tragen. Mathematiker wehren sich – dort wo Sparmaßnahmen zu Whiteboards veranlassen oder neue Technologie eingesetzt werden soll – gegen den Rückbau von Wandtafeln, horten Kreide besonderer Hersteller und Schwärmen von den (didaktischen) Vorzügen des „chalk talks".[28] Am Mathematischen Institut in Bockenheim sitzen die Dozenten in über mehreren Etagen und langen Fluren verteilten Arbeitszimmern, zu deren Ausstattung neben einem Schreibtisch mit Computer stets auch eine bekritzelte Wandtafel gehört. Auch die Vorlesungen finden größtenteils mit Kreide an der Tafel statt. Das ist weder eine kauzige Tradition, noch fortschrittsresistenter Nostalgismus. Die Tafel erlaubt auf besondere Weise, das Mathematische (*τὸ μάθημα*) als Prozess, nicht als Produkt darzustellen. Das mühelose Wegwischen, Durchstreichen, Umstellen oder Ergänzen neuer und alter Zeichen, stellt die freie Handhabung der Symbole sicher und ermöglicht barrierefreie Operativität. In der Lehre dient die Tafel dazu, die Mathematik vor den Augen der Hörer auszubreiten, die Mathematik im Entstehen zu verstehen. Hier wird die Mathematik also von der Seite des Tuns aufgegriffen. Wenn fachfremde Kritiker den gegenwärtigen Stand mathematischer Hochschullehre spöttisch als „Kreidezeit" bezeichnen, verkennen sie dieses mediale Privileg der Wandtafel. Das schrittweise Hervorgehen mathematischer Sachverhalte lässt sich durch Folien nur unvollständig und weniger dynamisch nachbilden: Hier wird – entgegen der Weierstraß'schen Forderung – *vorgesagt*, aber nicht *vorgemacht*.[29] Ein weiterer Punkt scheint mir hier an dieser Stelle der Erwähnung würdig zu sein. Mathematiklehrbücher – von der Primarstufe bis zur höheren Mathematik – motivieren ihre Leser dazu, Gedankengänge selbst durchzugehen, Stift und Papier zur Hand zu nehmen, oder erzwingen dies sogar durch bewusst offen gelassene Lücken. Der mahnende Hinweis der Mathematikdozenten, nach der die Mathematik kein ‚Zuschauersport' sei, wie das Klavierspielen nicht bloß durch Notenlesen erlernbar ist, zeugen vom Nährboden der Mathematik, einem Knowing-How, oder, mit dem hübschen Ausdruck Karl Bühlers, einem *Wissen-Haben-im-Tun-Können*.

[28] A. Wilkinson berichtet von „Furoren" an US-amerikanischen Universitäten nach den Ankündigungen der Institutsleitungen, man wolle die alten Kreidetafeln durch Whiteboards ersetzen. Medienwirksam wurde 2015 über die „Chalk apocalypse" berichtet, nachdem der japanische Hersteller *Hagoromo Bungu* bekannt gab, seine Produktion einzustellen, was unter Liebhabern zu Hamsterkäufen führte.

[29] Weierstraß schreibt 1845 in *Über die Sokratische Lehrmethode*: „Wenn also der Lehrer die Kunst versteht, nicht bloss Resultate mitzutheilen und a posteriori zu begründen, sondern die ganze Gedankenfolge, die zu ihnen geführt hat, anschaulich zu machen, so darf er zumal bei schon vorgeschrittenen Schülern eines guten Erfolges sicher sein. […] Vormachen hilft mehr als Vorsagen." (S. 326)

4. Anschauungsreste im Formalismus: Ein Fallbeispiel

In der Mathematik besteht die Tendenz, alogische Elemente, die in der formalen Definition gar nicht enthalten sind, als selbstverständliche im Umgang mit ihnen vorauszusetzen. Dies lässt sich gut am Konzept der Matrix erklären. Unter einer Matrix wird man sich wohl zunächst jene rechteckige Anordnung aus Spalten und Zeilen vorstellen; daran denken, dass zur Addition zweier Matrizen die Einträge komponentenweise addiert werden, eine Transponierung einer Spiegelung entlang der Hauptdiagonalen entspricht oder sich an die etwas diffizilere Multiplikation nach dem Schema „Zeile mal Spalte" erinnern. Es ist ersichtlich, dass viele Erkenntnisse, und der brauchbare Umgang mit Matrizen, maßgeblich von der tabellarischen Darstellung abhängen, in dem sie Muster in den Einträgen unmittelbar anschaulich macht. Dabei vergisst man nur allzu leicht, um was für ein Objekt es sich bei einer Matrix eigentlich „formal" handelt. Die Grenzen dieser „Definition" einer Matrix als rechteckige, tabellarische Anordnung von Zahlen werden in der höheren Mathematik deutlich, wenn z. B. nach einer Matrix abzuleiten ist – etwas, das unverständlich bleiben muss, wenn man sie nur als Rechteckschema kennenlernt. Auch die Matrizenmultiplikation wird vollständig ohne Rückgriff auf die tabellarische Form definiert – muss sogar ohne sie definiert werden, wenn man in unendlichen Räumen arbeitet. Formal ist eine $(m \times n)$-Matrix A eine Abbildung $A: \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\} \to \mathbb{R}, (\mathrm{i}, \mathrm{j}) \mapsto \mathrm{a}(\mathrm{i}, \mathrm{j})$. Eine Abbildung von der Menge $D = \{1, \dots, m\} \times \{1, \dots, n\}$ in die Menge $Z = \mathbb{R}$ ist wiederrum – formal betrachtet – eine Teilmenge (!) des cartesischen Produkts $D \times Z$. Wer möchte sagen, er denke bei einer Matrix an eine Abbildung und bei einer Abbildung an eine Teilmenge? In der Herausarbeitung ihres formalen Skeletts, zerbröselt das Konzept einer Matrix bis zur völligen Unkenntlichkeit. Hierin liegt auch die tief gefühlte Distanz der mathematischen Praxis zur mathematischen Grundlagenforschung. Es ist gleichsam der Grund dafür, dass es keine spürbare Auswirkung auf die mathematische Praxis hat, wenn der Großteil der Mathematiker nicht in der Lage ist, die ZFC-Axiome aufzuzählen, oder die Mathematische Logik einem kleinen Spezialistenkreis vorbehalten ist. Das, was Matrizen zu handhabbaren Objekten macht, ist in der (formalen) Definition nicht enthalten, sondern rührt allein von ihrer Darstellung her. Diese ist aber nicht selbst „formal". Eine Matrix sieht nicht „so und so aus". Kurz gesagt: Die Matrix gehört in der Mathematik zu jenen Zeichen, die näher daran sind, selbst Dinge zu sein, als sie zu repräsentieren. Ist die Matrix damit noch Zeichen oder schon ein Diagramm? Worin unterscheidet sich diagrammatisches und symbolisches Schließen? Einiges dazu findet sich in Kapitel 7 angedeutet.

----- Exkurs über die Frage: *Inwiefern ist der Formalismus unabhängig von Anschauung?*-----

Auch wenn wir die Zeichen einmal beiseitelassen, bleiben weitere Probleme offen. Der Formalist schmückt sich mit einer falschen Bescheidenheit. Natürlich stehen die von ihm aufgestellten Axiome erst einmal so für sich; sie könnten verlorengehen und in tausenden Jahren von zukünftigen Geschlechtern in einer Schreibtischschublade Hilberts bei Grabungen in Göttingen gefunden werden und bedürften keiner anschaulichen Rechtfertigung. Sie sind – geltungslogisch – unabhängig von der Anschauung. Diese Zukünftigen könnten sich allenfalls fragen, sollte ihnen ihr Gehalt fremd erscheinen, welchen Zweck dieses widerspruchsfreie Deduzieren verfolgt, welchen Sinn das Operieren mit Symbolen hat, die konsistent in einer

Theorie figurieren können. Die Mathematik würde im Zweifel kaum von asemischer Schrift zu unterscheiden sein: „Ist das Mathematik oder kann das weg?“ Ein ‚reiner‘ Formalismus lässt ja auch die Frage ganz offen, was eine formale Struktur vor einer anderen auszeichnet, und warum es interessanter sein könnte, Gruppen statt Magmata zu studieren. Der Mathematiker schafft sich mit der formalen Methode ein Schiedsgericht, eine Verwaltungstechnik, um die neue ‚Beute‘ einzugliedern und öffnet in dieser Bewegung selbst neue Bereiche, indem sie erlaubt, eine panoptische Sicht über verschiedene Gebiete der Mathematik zu erhalten. Eines der neueren Beispiele ist die Kategorientheorie, die entwickelt wurde, als die Beziehungen zwischen den Objekten, die man studierte, verwickelt genug wurden, dass man eine Metatheorie der Beziehungen brauchte, um sie als Ganzes zu überblicken. Die vielen Vorzüge des Formalismus sollen hier nicht vertieft werden, sein großer Verdienst für die Mathematik ist unbestritten. Es hieße aber, in die Hand zu beißen, die einen füttert, wenn man neben der geltungslogischen Unabhängigkeit auch eine genetische annähme. Und doch tut man so „als ob“ dies keine Rolle spiele und wischt alle Zweifel bedenkenlos zur Seite, sodass sich der Praktiker ob dieses Streiches doch betrogen zurückgelassen fühlt – um die Früchte seiner Arbeit gebracht. Mit einer etwas gewagten Analogie, lässt sich dies mit der jugendlichen Hybris eines Heranwachsenden vergleichen, der mit frohem Stolz und neu erwachtem Autarkiebedürfnis schließlich jede Verbindung zu seinem Elternhaus abstreitet. Natürlich ist er ein eigenständiger Mensch, unabhängig von seinen Eltern. Er lebt weiter, auch wenn diese sterben; ist eine Gestaltung mit eigenem Zentrum, dessen Handeln und Denken auch ohne Bezug auf seine Eltern verständlich gemacht werden kann. Er ist aber nur *durch* sie, *wegen* ihnen, *aus* ihnen; in rätselhafterweise etwas anderes als seine Erzeuger, die er doch in sich bewahrt. Dies ist – unter Ausklammerung analogischer Unzulänglichkeiten – auch für den Formalismus zutreffend, der sich, nach seiner Emanzipation, mag er sich dabei noch so schütteln, nicht aller Anschauungselemente entledigen kann.[30]

5. Der offene Horizont der Mathematik

Der Formalismus hat einen bedeutenden Vorteil: Er kann begreiflich machen, wie die Mathematik von der Antike an bis in die heutige Zeit – ungeachtet ihrer stilistischen Variationen, anderen Denkweisen oder Methoden – als durchgehendes Unternehmen einer einheitlichen Wissenschaft verstanden werden kann. Dies war Hilbert ein besonderes Anliegen, dem der Intuitionismus nur ungenügend gerecht wird. Weder scheint Brouwers schöpfendes Subjekt ein historischer Gewährsmann für diese Einheitlichkeit sein zu können, noch gibt es selbst innerhalb einer Epoche einen mathematischen Max Mustermann. Der Intuitionismus erhebt die Mathematik in den Rang einer „Privatwissenschaft“: Denn wer oder was bestimmt, ob die Gedankengänge Brouwers, die des Autors oder des Lesers als die des idealen mathematischen Subjekts gelten und somit die Basis der Mathematik bilden? Der Formalismus muss sich diese Frage nicht gefallen lassen, steht aber vor eigenen Schwierigkeiten – und das gerade *wegen* seiner entindividualisierenden Tendenz. Bestehende

[30] In der vorliegenden Arbeit habe ich mich auf den Aspekt der *Schriftlichkeit* fokussiert. Dies ist nur ein Teil eines größeren Projekts. Die Betrachtung der Weisen, in denen der Mathematiker die Mathematik in Bild, Sprache und Schrift „hervorbringt“, erlaubt es, Rückschlüsse über die Konstitution der so behandelten Gegenstände selbst zu ziehen. Dies wird parallel zu dieser Arbeit in *Das Problem des „epistemischen Zugangs“* für ein anderes Seminar behandelt.

und gut etablierte mathematische Theorien, die axiomatisiert wurden (wie z. B. die euklidische Geometrie), sind durch Normen abgeschlossene Systeme und lassen in diesem Sinne keinen Spielraum zur „freien Entfaltung". Die Sätze dieser Theorien stecken im Axiomensystem wie der Baum im Setzling und können – zumindest prinzipiell – allein durch Kontemplation und mechanisches Schlussfolgern zutage gefördert werden. So ergibt sich ein Bild der Mathematik, das ihrer Entwicklung enge Schranken auferlegt: Man kann schließlich zu einer Birke nicht sagen: „Werde eine Fichte!". Betrachtet man die Mathematik allerdings vom historischen Standpunkt aus, so scheint sie sich immer wieder in unerwartete Richtungen entwickelt zu haben, überraschende Wendungen und Schnörkelwege zu nehmen, Rückschritte und Fehltritte zu machen. Das liegt natürlich daran, dass die Formalisierung in aller Regel eine nachträgliche ist. Zu behaupten, „Hilbert space was already there in the set universe" ist in etwa so, wie Rodin zu sagen: „*The Thinker* is a nice piece of work, but all you did was get rid of the extra marble. The statue was there inside the marble quarry before you were born".[31] Auf der Ebene des Formalismus kann es weder Entwicklung im engeren Sinne geben, noch kann er sich selbst voraus sein. Dies sind seine Grenzen, die wir als den *konservativen Charakter des Formalismus* bezeichnen möchten.

Denkt man historisch, scheint die Mathematik über einen *offenen Horizont* zu verfügen, der stets über den klar umschlossenen axiomatischen Kreis hinausweist. Die Mathematik ist nie ganz abgeschlossen. Tatsächlich besteht eine Quelle ihrer kreativen Stärke im produktiven Nebeneinander der stabilen und fluiden Elemente. Die Mathematik braucht, um zu gedeihen, wie Felix Klein treffend bemerkt, eben beide: die „kühnen Eroberer", die „mit ungeordneten Begriffen arbeiten, die durch Instinkt und Anempfinden neue Schätze auffinden und zutage fördern", und die „sorgfältigen Ordner und Verwalter des Gewonnenen, die jedes Ding richtig einzuschätzen und an seinen Platz zu stellen vermögen".[32] Die Schaffung neuer Gesichtspunkte, die Aufstellung neuer Ziele, das Erahnen neuer Zusammenhänge, ist für die Mathematik unerlässlich, möchte sie nicht in der Strenge ihrer logischen Beweisführung eingehen und allmählich zu stagnieren beginnen.[33] Es ließe sich wohl eine Geschichte der Mathematik entlang der immer wiederkehrenden Perioden berauschender Produktivität und deren abermalige Ablösung durch kritisch-ordnende Zeiten entwickeln. Man denke hier etwa an die frühe Differential- und Integralrechnung im 18. Jahrhundert – ein Zeitalter großer mathematischer Fortschritte –, die neben vielem Fruchtbarem einiges unzureichend Begründete und manches direkt Falsche hervorbrachte. Tatsächlich glauben die Zeitgenossen in einer auf Strenge gerichteten Periode auch jeweils daran, ihren Zielen und Ansprüchen Genüge getan zu haben und das Maximum in dieser Richtung erreicht zu haben, werden dann aber doch von späteren Generationen in ihren Forderungen übertroffen: So erging es Euklid; die damals gerühmte Gaußsche Strenge wurde von der Weierstraßschen abgelöst – und wer bürgt uns dafür, dass wir heute am Ziel sind?[34] Die Gegenwart bildet hier keine Ausnahme: So sind sich heute viele Mathematiker einig, dass zentrale offene Probleme – wie die Riemannsche oder Goldbachsche Vermutung – nur durch die Entwicklung neuer

[31] Hersh (1997), S. 13
[32] Klein (1926), S. 52
[33] Man werfe hier gerne einen Blick auf das der Arbeit vorangestellte Zitat.
[34] Vgl. hierzu Klein (1926), S. 53 ff.

mathematischer Werkzeuge lösbar sein werden, die bislang noch gar nicht existieren. Ken Ono etwa betont, ein Beweis der Riemannschen Vermutung würde eine „ganz andere Ebene der Mathematik“ erfordern. In dieser Einschätzung spiegelt sich die doppelte „Offenheit“ solcher Probleme: nicht nur im trivialen Sinne, dass eine Lösung noch aussteht, sondern in der Unbestimmtheit der Mittel, mit denen sie überhaupt erreicht werden könnte. Diese Probleme markieren somit keine bloßen Leerstellen im mathematischen Wissen, sondern Schwellen zu einem noch unerschlossenen Raum mathematischer Möglichkeiten. Die Mathematik ist regelbasiert, gewiss. Aber ihre Entwicklung ist es nicht und kann es nicht sein. Es ist eine Fiktion, über das eine sprechen zu wollen, aber über das andere zu schweigen. Die Würdigung des offenen Horizonts ist gleichsam der Schlüssel zum Intuitionismus. Dieser entscheidet sich nämlich entschieden für die freie Entfaltung, das Schöpferische in der Mathematik, ihr ungebundenes Werden. Dies darf nicht mit Willkür verwechselt werden. Wollte man Brouwer und den Intuitionismus in eine kantische Traditionslinie rücken, zeigt sich die Freiheit des Mathematikers in der Fähigkeit zur Selbstgesetzgebung. Welche Konsequenzen hat die Anerkennung des offenen Horizonts für die Mathematik? Die Ablehnung des Tertium non daturs ist die weitreichendste Forderung des Intuitionismus. Brouwer identifiziert es mit dem Prinzip der Lösbarkeit mathematischer Aussagen; dies ist eines seiner „Besinnungsergebnisse“, die „kein diskutables Element enthalten und zu denen jedermann, der sie einmal verstanden hat, sich bekennen muß“.[35] Sollte das wahr sein, gehört Hilbert zu denen, die es nicht verstanden haben. Für den Formalismus sind dies nämlich Prinzipien, die auf unterschiedlicher Theorieebene stehen. Das Tertium non datur ist ein theoretisches Postulat, ein „Gesetz des Wahrseins“ (Frege), während das Prinzip der Lösbarkeit eines jeden mathematischen Problems für Hilbert ein metatheoretisches Prinzip darstellt. Brouwer würde dem entgegenhalten, dass hier tatsächlich kein Unterschied bestehe. Mathematische Aussagen drücken, so der Intuitionist, Erwartungen bzw. Intentionen aus.[36] Die Aussage „Die Eulersche

[35] Becker (1964), S. 344

[36] *Ein einfaches Beispiel:*

Betrachten wir die folgenden drei Vorkommnisse des Gleichheitszeichens in der Mathematik:

1) $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ mit $a, b \in \mathbb{R}$
2) $\mathrm{f}'(\mathrm{x}) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h}$
3) $x^2 - 3x + 1 = 0$ mit $x \in \mathbb{R}$

Aus logischer Perspektive sind das keine verschiedenen Verwendungen von „=“. Sie ließen sich allenfalls nach Gültigkeit einteilen, z. B. ist 1) allgemeingültig, 3) nicht. Die Gleichungen drücken jedoch jeweils unterschiedliche Erwartungen aus. Die erste Gleichung ist eine *Identität*, hierfür wird auch das Kongruenzzeichen („≡“) verwendet. Für den Schüler bedeutet das: „Damit darf ich arbeiten!“. Die zweite Gleichung heißt *Definitionsgleichung*, hier wird dem Gleichheitszeichen üblicherweise ein Doppelpunkt vorangestellt („:=“), im Sinne von „ist definiert durch“.* Die dritte Gleichung wird *Bestimmungsgleichung* genannt, welche, um Verwechslungsgefahr zu vermeiden, auch mit einem Ausrufezeichen (im Sinne von „soll gleich sein“) über dem Gleichheitszeichen angedeutet wird. Der Schüler denkt sich: „Hier muss ich *x* herausfinden!“. Es handelt sich um eine Aufforderung; daher das Ausrufezeichen. Auch in der Höheren Mathematik ist dies nicht selten Anlass zur Verwirrung: „Gilt das? Oder soll ich das erst zeigen?“. Hier ist eine Unterscheidung sinnvoll: Sie drückt die *Richtung einer Argumentation* (d. h. die Intention) aus.

Konstante C ist rational“, analysiert Heyting als „die Erwartung, man könne zwei ganze Zahlen a und b finden, derart, daß C=a/b“.[37] Diese Intention ziele nicht auf „einen als unabhängig von uns gedachten Sachverhalt“, sondern, ganz im Sinne Husserls, auf ein „als möglich gedachtes Erlebnis“, d. h. hier konkret: Zwei Zahlen angeben zu können, so dass C=a/b.[38] Diese Erwartung *kann … muss* aber nicht erfüllt werden. Wenden wir das Gelernte auf das Beispiel des Tertium non daturs an: „A∨¬A“ drückt also die Erwartung eines Beweises für A oder ¬A aus, von dem a priori allerdings nicht gesagt werden kann, dass er je existieren wird. Insofern lässt sich dies nicht ohne weiteres als wahr voraussetzen. Der logische Realismus wird abgelehnt. Der Intuitionismus stellt das klassische Verhältnis sogar auf den Kopf: Die Logik ist von der Mathematik abhängig! Eine logische Fundierung der Mathematik ist auch gar nicht möglich, denn sie „would involve principles much more intricate and less direct than those of mathematics itself“[39] – und die gibt es nicht! Aussagen wie „∃x : A(x)“ interpretiert der Intuitionist z. B. als die Erwartung einer *Konstruktion*, d. h. mindestens ein solches x „konkret“ vorlegen zu können; der Sinn von „∃x : A(x)“ liegt in der Angabe (mindestens) eines x ∈ D sowie eines Beweises von A(x). Man wird sich hier, so man die Annahmen akzeptiert, dem Eindruck nicht erwehren können, dass der Umstand, dass nicht alle Zahlen die Eigenschaft A haben („¬∀x : A(x)“), und dass es eine Ausnahme positiv gibt („∃x : ¬A(x)“), nicht dasselbe ist. Dies ist einzusehen, wenn man streng auf der Ebene der Intentionen bleibt: Eine einfache Nichterfüllung ist eben durchaus noch keine positiv erlebte Enttäuschung![40]

Betrachten wir einige Beispiele, um ein Gespür für die Reichweite der Forderungen des Intuitionismus zu erhalten und prüfen wir, inwiefern diese dem offenen Horizont Rechnung tragen. Definitionen wie „Sei *l* die größte Primzahl, für die auch *l*-2 eine Primzahl ist, oder, wenn es eine solche nicht gibt, *l*=1“ sind nicht zulässig, da die Frage, ob es unendlich viele Primzahlzwillinge gibt, unentschieden ist. Karl Menger stellte in diesem Zusammenhang die Frage: Angenommen, am 1. Januar 1970 wird bewiesen, dass es unendlich viele Zwillingsprimzahlen gibt; von diesem Zeitpunkt an ist *l*=1. War *l* auch schon =1 vor diesem Datum?[41] Menger stellt hier – so antwortet der Intuitionist – eigentlich die Frage: Wurde die Konstruktion bereits vor ihrer Durchführung durchgeführt? Ein Widersinn! Diese Frage entsteht allein dann, wenn man den „offenen Horizont“ aufhebt, und an seine Stelle die „ewige“ Existenz mathematischer Gegenstände in einer platonischen Welt setzt, bzw. die überzeitliche Gültigkeit mathematischer Sätze in einem „dritten Reich“ präsupponiert.

---

* (Der Definitionsoperator „:=“ hat die Besonderheit, dass er – anders als „=“ – nicht symmetrisch ist. f′(x) wird durch $\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ definiert, nicht umgekehrt. Ob man dann noch sagen kann, dass alle drei Vorkommnisse von „=“ in der Aufzählung ununterscheidbar sind, muss hier verschoben werden.)

[37] Heyting (1931), S. 113
[38] Heyting (1931), S. 113
[39] Heyting (1956), S. 6
[40] Becker (1927), S. 59-62, versucht, den Intuitionismus mit der Lehre Husserls in Einklang zu bringen. Er nennt zu dieser Unterscheidung folgendes Beispiel: Man nehme den einfachen Sachverhalt „das Buch liegt nicht auf dem Tisch“. Dann bedeutet positive „Enttäuschung“ hier: Man sieht den Tisch, aber das Buch ist nicht darauf. Eine „Nichterfüllung“ findet z. B. dann statt, wenn weder der Tisch noch das Buch gesehen werden.
[41] Heyting (1956), S. 3 ff.

Zugespitzt könnte man sagen: Wäre man bei den reellen Zahlen stehen geblieben – die Mathematik als abgeschlossen betrachtet – und hätte bloß am Bestehenden festgehalten, sähe man sich bei Gleichungen wie $x^2+1=0$, $x^3-2x+1=0$ ewig vor der logischen Alternative: „Entweder besitzt sie eine (reelle) Lösung oder sie hat keine“ … *oder* – so möchten wir ergänzen – man erweitert das Zahlensystem, in dem sich die Frage erneut stellt; letzteres nichts, was bereits durch die Axiomatik vorgeschrieben wäre. Dies ist der Standpunkt des offenen Horizonts. Schauen wir noch auf ein zweites Beispiel. Es ist derzeit unbekannt, ob es unendlich viele Primzahlen der Form $2^{2^n}+1$ gibt („Fermat-Primzahlen“). Für $n = 0,1,2,3,4$ erhält man tatsächlich Primzahlen: $3,5,17,257,65537$. Ob es welche danach gibt, ist zum jetzigen Standpunkt nicht entschieden. Definiere nun eine Folge $a_1, a_2, a_3, \ldots$ derart, dass $a_n = 1$ ist, wenn $2^{2^n}+1$ prim ist und $a_n = 0$ sonst. Sie beginnt mit $1,1,1,1,1,0,0, \ldots$. Diese Folge könnte in Zukunft ihren Status als frei werdende Folge verlieren, wenn sich herausstellte, dass es außer den bereits angegebenen keine weiteren Primzahlen der Form $2^{2^n}+1$ gibt. In diesem Fall würde die Folge unendlich viele Nullen haben. Stellt sich heraus, dass es unendlich viele Fermat-Primzahlen gibt, besäße die Folge hingegen unendlich viele Einser. Der intuitionistische Standpunkt zur Entscheidbarkeitsfrage ist, dass, sofern eine arithmetische Frage zurzeit unentschieden ist, darüber, jemals zu ihrer Entscheidung zu gelangen, nichts ausgesagt werden kann.[42] Es ist nicht einmal möglich, zu sagen, dass entweder das eine oder das andere statthat. Es lässt sich bei einer frei werdenden Folge ja gar nicht sagen, was für Zahlen in ihr noch auftreten werden, und deshalb auch nicht, ob etwa eine Zahl mit der Eigenschaft A nicht doch noch erscheinen wird. Dies kann als eine radikale Bewahrung des offenen Horizonts betrachtet werden. Hierher gehört, dass die Ablehnung des Tertium non daturs auch indirekte Beweise aus dem Bereich des Zulässigen verbannt. Betrachten wir auch hier ein Beispiel, das in der klassischen Mathematik erlaubt, im Intuitionismus jedoch verboten ist; einen reinen Existenzbeweis zweier Irrationalzahlen *a* und *b*, sodass a^b rational ist. Ein möglicher Anwärter ist $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ (denn $\sqrt{2}$ ist, das wusste schon Euklid, irrational). Diese Zahl muss – so folgert man mit dem *tertium non datur* – rational oder irrational sein. Nehmen wir an, $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ sei rational, sind wir fertig (a und b wurden gefunden). Nehmen wir an, $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ sei irrational, so ist $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ und $b = \sqrt{2}$ das gesuchte Paar, da $a^b = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = (\sqrt{2})^2 = 2$, d. h. rational ist. Welcher der beiden Fälle zutrifft – ob $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$ rational oder irrational ist – spielt für den Beweis gar keine Rolle. Die Erwartung, die der Satz „Es existieren irrationale Zahlen a und b, sodass a^b rational ist“ ausdrückt, wurde nicht erfüllt. Es ist ja gar kein konkretes Zahlenpaar angegeben, man lernt nur, dass „irgendwo da draußen, unter den Zahlen“ ein solches Paar sein muss: Weyl würde vom „Vorhandensein eines Schatzes“ sprechen, „ohne jedoch zu verraten, an welchem Ort“.[43] Hier vermutet der Intuitionist wieder einen Fuß in der Ideenwelt.

6. Mensch und Mathematik

Während der Formalismus für eine möglichst subjektunabhängige Mathematik einsteht, stellt der Intuitionismus den Menschen und damit die *conditio humana* in den Vordergrund. Die

[42] Becker (1927), S. 12
[43] Weyl (1932), S. 72

Fragen nach der Unendlichkeit, den Paradoxien der Mengenlehre, der Unterschied zwischen gesetzmäßigen und freien Folgen – alle diese Fragen stellen sich, nimmt man den intuitionistischen Standpunkt ein, allein vor dem Hintergrund und aus der Perspektive unserer existenziellen „Verfasstheit". Das Unendliche ist dem Menschen, als endlichem Wesen, prinzipiell nur im Modus eines „Immer-Weiter" wirklich anschaulich gegeben. Ein göttliches Wesen ist nicht in der Lage, über seine Grenzen hinauszugehen – da es eben keine hat. Gleiches gilt für das Tier, freilich aus dem entgegengesetzten Grund, da es uns ewig in seine gesetzten Schranken gebannt erscheint. Tiere können wohl mit kleineren Anzahlen umgehen, entscheiden sich sicher für die größere Anzahl an Bananen, usw. – der Gedanke einer bis ins Unbestimmte fortsetzbaren Zahlenreihe, bleibt ihnen verschlossen. Wäre der Mensch unsterblich, so verschwände nicht nur der Unterschied zwischen freien und gesetzlich gebundenen Folgen, sondern auch, noch weiter ausgreifend, der ganze Sinn der mathematischen Gesetzlichkeit, deren wesenhafte Bedeutung ist, das Endlose mit endlichen Mitteln zu beherrschen. Es ist in diesem Sinne, wenn Oskar Becker die Mathematik einmal als die „Kunst, frei werdende Folgen gesetzlich zu beherrschen oder das Unendliche mit endlichen Mitteln auszudenken" charakterisiert.[44] Ein letzter Gedanke gilt der Anwendung der Mathematik auf die Wirklichkeit: Auch hier zeigt sich, dass mathematische Naturgesetze nur unter mannigfachen Gewaltsamkeiten aus ihr herausgelöst werden können; hätten wir mikroskopisch scharfe Sinne, so wären sie vermutlich nie gefunden worden.

7. Mechanisierbarkeit mathematischen Denkens

Das Erfordernis der *Lückenlosigkeit* der Schlussfolgerungen ist ein Aspekt, der im Mittelpunkt des logizistisch-formalistischen Projekts steht. Dies soll die Festigkeit der Methoden sicherstellen und ein mechanisches Schließen erlauben, das prinzipiell auch von Computern übernommen werden kann. Hilbert betont, „dass unser Verstand keinerlei geheimnisvolle Künste treibt, sondern nur nach ganz bestimmten aufstellbaren Regeln verfährt".[45] Brouwer verneint dies. Das mathematische Denken lässt sich nie vollständig symbolisch einholen. Und auch der Logiker Georg Kreisel betont, dass sich das mathematische Denken „mit Ausnahme des ‚Grenzfalls' numerischen Rechnens" nicht als Ausführung mechanischer Regeln darstellt.[46] Eines der Argumente für diese Ansicht, beruft sich auf die Vergeblichkeit, die Kontinuität unserer Gedanken erschöpfend in einem diskreten Ausdrucksmedium darzustellen – das lückenlose Nacheinander unserer Gedanken in ein disjunktives Nebeneinander von Zeichen zu übersetzen. Dies verleitete Brouwer, als Gegenspieler Hilberts, dazu, Korrektheit „nicht auf dem Papier", sondern „im menschlichen Verstande" zu fordern.[47] Mathematik ist in erster Linie eine mentale Konstruktion – vor aller Versprachlichung und Verschriftlichung. Sprache dient dem Intuitionisten nur zur Mitteilung. Er weist auf die Sprünge und Übergänge hin, die jedes formale System notwendig aufweist, und hebt die Aufgabe des menschlichen Geistes hervor, die Lücken *zwischen den Zeilen* eines formalen Beweises zu schließen. Die geforderte Lückenlosigkeit kann es nur im Mentalen

[44] Becker (1927), S. 112 (Fußnote)
[45] Hilbert (1930), S. 19
[46] Kreisel (1974), S. 75
[47] Bedürftig/Murawski (2019), S. 113

geben! Besonders plastisch hat Georg Simmel diesen Gedanken formuliert. Er führt ihn exemplarisch am aristotelischen Sorites vor:

„In dem Syllogismus: S ist M; M ist P; S ist P - verdeckt der Ausdruck, der Schlußsatz S ist P *ergebe sich* oder *folge* aus den beiden Prämissen, eine außerordentliche Schwierigkeit. Zunächst ist jeder der drei Sätze eine in sich geschlossene Wahrheit, für sich gültig, ohne eines Weiteren zu bedürfen oder in ein Weiteres hinauszugreifen. Und dann hat die Nacheinanderreihung, in der sie sich zum Syllogismus vereinigen, mit ihnen selbst gar nichts zu tun, da alle drei gleichmäßig zeitlos sind. Nicht ihr eigener Sachgehalt, den das sie denkende Bewußtsein meint, sondern nur dieses Bewußtsein selbst, das sie in psychologische Form faßt, bringt sie in die konkludente Ordnung und läßt jeden von ihnen seine Schranke durchbrechen, so daß sich seine Verbindung mit dem anderen vollziehen kann. Jede einzelne Prämisse und ebenso den Schlußsatz mögen wir als etwas denken, was von diesem Denken unabhängig besteht und gilt – der Schluß selbst, eben jenes ‚Hervorgehen' des dritten aus den beiden ersteren, geschieht nur in diesem Denken, nur durch dieses Denken; die Sätze selbst bleiben in ihrem starren und sterilen Nebeneinander, aus dem das Fließen zwischen ihnen und ihre Vereinigung nicht herauszupressen ist. Indem also allein der kontinuierliche Fluß des Denkprozesses dies zustande bringt, ist klar, daß er über die Grenzen, die jeden Satz als logischen in sich abschließen, hinausgeht. Eben indem er kontinuierlich ist und also nicht nach dem: S ist M – absetzt, um nach einem Hiatus bei dem: S ist P – wieder einzusetzen, erweicht er gleichsam die Grenzen der einzelnen Inhalte und stellt etwas zwischen sie, was, in der logischen Schlußform nicht ausgedrückt, sie verbindbar macht. […] Was den Schluß zum Schluß macht, das Bewegte, die Hindurchführung, der verbindende Schwung ist in den Urteilen, die ihn vollgültig darzustellen scheinen, überhaupt nicht enthalten."[48]

„Ist das schon Psychologismus?", könnte man fragen. Nun, Georg Simmel würde dies verneinen. Ganz im Einklang mit Frege äußert er sich einmal: „Es gibt vielmehr ein Drittes: den objektiv geistigen Inhalt, der nichts Psychologisches mehr ist, so wenig wie der logische Sinn eines Urteils etwas Psychologisches ist", führt aber weiter fort, „obgleich er nur innerhalb und vermöge der seelischen Dynamik eine Bewußtseinsrealität erlangen kann".[49] Damit begeht man wohl noch keine Häresie, steht aber vor neuen Herausforderungen. Platon fragte, wie die bewegte Welt, ihr ständiges Entstehen und Vergehen, ewige Wahrheit hergeben kann. Wir fragen: Wie kann etwas, das *nur* im Denken „hervorgeht", gleichzeitig unabhängig vom Gedachtwerden sein? Wir möchten diesen Themenkomplex um den Aspekt der *Zeitlichkeit des Schließens* erweitern und dafür ein Beispiel aus der bereits erwähnten Kategorientheorie heranziehen. Wir hatten bereits gesehen, dass das, was eine Matrix zum handhabbaren Objekt macht, in der formalen Definition selbst gar nicht enthalten ist. Die Definition einer Kategorie stellt hier keine Ausnahme dar. Sie enthält noch keine Andeutungen darauf, welche Rolle Diagramme in der Praxis spielen. Ein weit verbreitetes Beweiswerkzeug der Kategorientheorie ist die *Diagrammjagd*. Eine einfache Diagrammjagd, die auch als ‚Herumfuchteln mit Stift' umschrieben wird, findet sich bei Brandenburg und soll hier kurz vorgeführt werden.[50] Es ist für die Pointe nicht wichtig, jeden Schritt vollständig durchdringen zu können. Wir betrachten die Kategorie **Grp**, deren Objekte also die Gruppen und Morphismen die Gruppenhomomorphismen sind. Seien zunächst A, A', B, B' Gruppen und Gruppenhomomorphismen $f: A \to B, f': A' \to B', g: B \to B', g': A \to A'$ mit $f' \circ g' = g \circ f$ gegeben. Gezeigt werden soll, dass $\mathrm{f}(\ker(\mathrm{g}')) \subseteq \ker(\mathrm{g})$, also dass die Bilder der

[48] Simmel (1918), S. 185-186
[49] Simmel (1908), S. 438
[50] Brandenburg (2016), S. 27-28

Kernelemente von g' über f in den Kern von g übergehen. Ein symbolischer Beweis lautet wie folgt:

$$g(f(\ker(g'))) = f'(g'(\ker(g'))) = f'(0) = 0 \Longrightarrow f(\ker(g')) \subseteq \ker(g).$$

Der Beweis kann über die Methode der „Diagrammjagd“ aber auch an einem kommutativen Diagramm *durchgeführt* werden. Der geübte Diagrammjäger wird hierzu nur das linke Diagramm benötigen. Wir ergänzen als Gedankenstütze das rechte Diagramm, welches für ein beliebiges $a \in \ker(g') \subseteq A$ als eine Instanziierung des linken verstanden werden kann.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ A' & \xrightarrow{f'} & B' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} a & \longmapsto & f(a) \\ \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longmapsto & 0 \end{array}$$

Wir werden nun zwei „Reisen“ eines Elements $a \in A$, das im Kern von $g' \colon A \to A'$ liegt, durch das Diagramm begleiten. Wir starten oben links im rechten Diagramm. Der erste Weg führt nach unten. Da a nach Annahme im Kern von g' liegt, ist das Bild von a unter g' in A' definitionsgemäß gleich 0 (unten links). Die Null steht für das *neutrale Element* in der Gruppe A'. Aus der Definition eines Gruppenhomomorphismus folgt unmittelbar, dass $f' \colon A' \to B'$ das neutrale Element in A' auf das neutrale Element in B' abbildet, welches wiederrum mit 0 bezeichnet sei (unten rechts).[51] Nun starten wir wieder in a und „gehen“ über f einen Schritt nach rechts und erreichen $f(a) \in B$. Da nun aber $f(a)$ auf $0 \in B'$ geschickt wird – das ist die Erkenntnis des ersten „Reiseberichts“ –, ist unser Element $f(a)$ definitionsgemäß ein Element des Kerns von g. Das war zu zeigen. Für den erfahrenen Praktiker werden diese Schritte ohne begleitenden Text spielend leicht „an den Augen abrollen“. Es handelt sich um ein praktisches Vollzugswissen, eine spezielle téchne. Die gezielte Konzentrierung, einer festgelegten Reihenfolge nach, das planvolle Gleiten der Augen entlang der Pfeile, das zeitlich geordnete Richten der Aufmerksamkeit auf bestimmte Aspekte des Diagramms und das schließliche „Hervorgehen“ der Aussage, erinnern uns an Simmel. Die Mathematik zeigt sich hier als eine ausformende Tätigkeit: ein Tun! Das Prinzip der Diagrammjagd ist keineswegs eine „Vorzeigekuriosität“ der Populärmathematik, sondern findet sich überall in der homologischen Algebra; auch in Beweisen verwickelterer Aussagen wie dem Fünferlemma, dem Schlangen- oder Neunerlemma. Dies ist ein Auszug des (formalen) Beweises des Neunerlemmas:[52]

[51] Um Ambiguität zu vermeiden, ließen sich Indizes einführen, d. h. zwischen $0_{A'}$ und $0_{B'}$ unterscheiden.
[52] „Neunerlemma“. In: Wikipedia – Die freie Enzyklopädie. Bearbeitungsstand: 6. November 2023, 07:49 UTC. URL: https://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Neunerlemma&oldid=238844796 (Abgerufen: 10. September 2024, 22:38 UTC)

Seien zunächst alle Spalten sowie die unteren beiden Zeilen exakt.

- Ist $a_1 \in A_1$ mit $h(a_1) = e$, so $h(v(a_1)) = v(h(a_1)) = v(e) = e$. Hieraus folgt mit der Injektivität von $h\colon A_2 \to B_2$ auch $v(a_1) = e$ und mit der von $v\colon A_1 \to A_2$ schließlich $a_1 = e$.
- Ist $a_1 \in A_1$, so ist $v(h(h(a_1))) = h(h(v(a_1))) = e$, also $h(h(a_1)) = e$.
- Ist $b_1 \in B_1$ mit $h(b_1) = e$, so $h(v(b_1)) = v(h(b_1)) = e$, also $v(b_1) = h(a_2)$ für ein $a_2 \in A_2$. Aus $h(v(a_2)) = v(h(a_2)) = v(v(b_1)) = e$ folgt auch $v(a_2) = e$, also $a_2 = v(a_1)$ für ein $a_1 \in A_1$. Dann ist $v(h(a_1)) = h(v(a_1)) = h(a_2) = v(b_1)$, woraus bereits $b_1 = h(a_1)$ folgt.
- Ist $c_1 \in C_1$, so gibt es ein $b_2 \in B_2$ mit $h(b_2) = v(c_1)$. Wegen $h(v(b_2)) = v(h(b_2)) = v(v(c_1)) = e$ gibt es ein $a_3 \in A_3$ mit $h(a_3) = v(b_2)$. Weiter gibt es ein $a_2 \in A_2$ mit $v(a_2) = a_3$, also $v(h(a_2)) = h(v(a_2)) = h(a_3) = v(b_2)$. Somit unterscheiden sich $h(a_2)$ und b_2 um $v(b_1)$ für ein geeignetes $b_1 \in B_1$, d. h. es gilt $b_2 = v(b_1) \cdot h(a_2)$. Dann ist $v(c_1) = h(b_2) = h(v(b_1) \cdot h(a_2)) = h(v(b_1)) \cdot h(h(a_2)) = h(v(b_1)) = v(h(b_1))$ und schließlich auch $c_1 = h(b_1)$.

Alle Punkte zusammen zeigen die Exaktheit der ersten Zeile.

Seien jetzt alle Spalten sowie die oberen beiden Zeilen exakt.

- Ist $c_3 \in C_3$, so $c_3 = v(c_2)$ für ein $c_2 \in C_2$ und dann $c_2 = h(b_2)$ für ein $b_2 \in B_2$, jeweils per Surjektivität von $v\colon C_2 \to C_3$ bzw. $h\colon B_2 \to C_2$. Dann ist $h(v(b_2)) = v(h(b_2)) = c_3$.
- Ist $a_3 \in A_3$, so $a_3 = v(a_2)$ für ein $a_2 \in A_2$. Dann $h(h(a_3)) = h(h(v(a_2))) = v(h(h(a_2))) = v(e) = e$.
- Ist $b_3 \in B_3$ mit $h(b_3) = e$ und wählen wir ein $b_2 \in B_2$ mit $v(b_2) = b_3$, so $v(h(b_2)) = h(v(b_2)) = h(b_3) = e$, also $h(b_2) = v(c_1)$ für ein $c_1 \in C_1$. Weiter $c_1 = h(b_1)$ für ein $b_1 \in B_1$. Dann ist $h(v(b_1)) = v(h(b_1)) = v(c_1) = h(b_2)$, also $b_2 = v(b_1) \cdot h(a_2)$ für ein $a_2 \in A_2$. Schließlich ist $h(v(a_2)) = v(h(a_2)) = v(v(b_1)) \cdot v(h(a_2)) = v(v(b_1) \cdot h(a_2)) = v(b_2) = b_3$.
- Ist $a_3 \in A_3$ mit $h(a_3) = e$ und wählen wir $a_2 \in A_2$ mit $v(a_2) = a_3$, so $v(h(a_2)) = h(v(a_2)) = h(a_3) = e$, also $h(a_2) = v(b_1)$ für ein $b_1 \in B_1$. Es ist $v(h(b_1)) = h(v(b_1)) = h(h(a_2)) = e$, daher bereits $h(b_1) = e$. Folglich $b_1 = h(a_1)$ für ein $a_1 \in A_1$. Aus $h(v(a_1)) = v(h(a_1)) = v(b_1) = h(a_2)$ folgt bereits $a_2 = v(a_1)$ und somit $a_3 = v(a_2) = v(v(a_1)) = e$.

Hier scheint das symbolische Korrelat und die Durchführung am Diagramm weit auseinanderzutreten. Den Beweis am Diagramm denke man sich wie am obigen ‚toy example' angedeutet, also in einer Art des „sehenden Denkens", einem Nacheinanderaufleuchten und Verbinden verschiedener Wege. Kontinuierlich, es gibt keine Sprünge! Man denke sich nun einen Fall, in dem der symbolische Beweis so lang würde, dass man ihn zu Lebzeiten nicht lesen könnte. Würden wir auf diese diagrammatische Form des Schließens vertrauen? Wir können die Frage auch in die andere Richtung verfolgen: Der Status von Computerbeweisen ist in der Mathematik umstritten. Er drängte sich mit dem Computerbeweis des Vier-Farben-Satzes auf und wurde vielfach Gegenstand mathematischer und philosophischer Debatten. Dieser graphentheoretische Satz konnte 1996 in 633 Fälle zerlegt und mit Anwendung „roher Gewalt" (*brute force*) unter Computereinsatz bewiesen werden. Ein klassischer Beweis steht bisweilen noch aus. Thomas Tymoczko nennt in seinem berühmten Aufsatz *The Four-Color Problem and its Philosophical Significance* aus 1979 „Überprüfbarkeit" als wesentliches Kennzeichen mathematischer Beweise und fragt, wie man dem Resultat eines Supercomputers begegnen würde, der einen Inkonsistenzbeweis der Peano-Arithmetik ausgäbe, der jedoch so lang und so komplex ist, dass er von keiner einzelnen Person in einem Menschenleben gelesen, geschweige denn verstanden werden könne.

Was hier an die Spitze getrieben wird, ist durchaus keine realitätsfremde Gedankenspielerei. Schreibt man formalisierte Argumente vollständig aus, sind sie, ihrer Länge wegen, schwer als Ganzes zu überblicken – schwer in einer kontinuierlichen Bewegung des Denkens zu durchlaufen –, und trotz ihrer Strenge oft nicht überzeugend, weil sie zwar den Nachweis erbringen, *dass* ein Ergebnis logisch aus gegebenen Prämissen folgt, aber nicht vermitteln, *warum* es so ist. Höhere Zuverlässigkeit ist – trotz Strenge – von Computerbeweisen in der Regel auch nicht zu erwarten, verschöbe sich doch bestehender Zweifel an einem Theorem, sollte es allein maschinell bestätigt werden, nun auf die Kodierung, Compiler- oder Hardware-Fehler bzw. die theoretischen Grenzen der Programmverifikation. Roger Penrose hat die verbreitete Vorstellung problematisiert, Computer ließen sich als ideale Turingmaschinen begreifen. Tatsächlich sind sie als physikalische Objekte unauflöslich in die reale Welt eingebettet und damit unvermeidlich Störeinflüssen ausgesetzt.

Quantenfluktuationen – etwa infolge kosmischer Strahlung – können einzelne Bits verändern und unvorhersehbare Fehler hervorrufen. Neben transienten Soft-Errors wirken auch Alterungsprozesse und Fertigungstoleranzen auf die Hardwarereliabilität ein und setzen der Integrität formaler Systeme zusätzliche Schranken. Eine – wenn auch rechenintensive – Methode zur Begrenzung solcher Fehler stellt die Intervallarithmetik dar.

Der Umstand, dass der computergestützte Beweis des Vier-Farben-Satzes von vielen Mathematikern anerkannt wird, ist nach meinem Dafürhalten darauf zu rechnen, dass er ohnehin bereits hohe Plausibilität besaß und den vergeblichen Versuchen, ihn zu beweisen, „endlich" ein vermeintliches Ende setzte. Aus pragmatischen Gründen werden aufwendige Computerbeweise als weniger erstrebenswert erachtet, da sie weder als mathematisch elegant gelten, noch zur Erschließung neuer Beweisstrategien beitragen. Die 1.936, später 1.476 und zuletzt 633 Fälle in die der Vier-Farben-Satz von Robertson et al. zerlegt wurden, haben mit dem Satz selbst gar nichts zu tun; verdecken seinen inneren Zusammenhang, haften dem Beweis – aus der Sicht einer verstehensorientierten Mathematik – als eine *qualitas occulta* an, sodass der Lernende nun verwundert zugeben muss, was ihm seiner Natur nach völlig unbegreiflich bleibt. Dass der Mathematiker nicht nur am „Dass", sondern vor allem am „Warum" oder „Wie" der Wahrheit interessiert ist, zeigt sich z. B. darin, dass immer wieder neue Beweise von bereits bekannten und wahren Aussagen veröffentlicht werden, da sie den Gegenstand in ein neues Licht rücken und/oder elegantere Methoden verwenden[53]. Die Motivation „reiner Mathematik" ist die *Freude am Verstehen*. Eine Maschine, in die man eine mathematische Aussage steckt – wie sie Leibniz vorschwebte oder im Hilbertprogramm angedacht war –, dann kurz rattert und rüttelt, um einen rein mechanischen Beweis auszuspucken, erscheint vor diesem Hintergrund als äußerst unbefriedigend und würde das „Ende" der Mathematik bedeuten.

Der Titel dieses Aufsatzes will auf die „Grenzbereiche des Formalismus" hinaus. Sollte man in der Mathematik nicht mehr wissen können, als das, was durch formale Beweise ausdrückbar ist, dann hat man der Mathematik in mindestens zwei Hinsichten eine Grenze gesetzt. Menschen haben nur begrenzte Lebenszeit und Computer können nicht beliebig schnell sein, nicht beliebig lange rechnen; eine zwar sehr große, aber dennoch endliche Anzahl an Zeilen ausgeben: „The physical bound on computation implies a bound on the number and length of theorems that will ever be proved."[54] Noch einschneidender für das formalistische Projekt sind die Gödelschen Unvollständigkeitssätze. Das Satzpaar selbst ist, wenn man es denn ernst mit ihm meint, gar nicht so einfach zu formulieren. Es gibt wohl kaum einen anderen Satz der Logik, der einen so hohen Grad an technischer Feinheit mit den weitschweifendsten Spekulationen über alles Mögliche verbindet. Unser Bewusstsein könne sich – das habe Gödel ja gezeigt – nicht selbst erklären; die Unvollständigkeitssätze seien, klar, sowas wie die Unschärferelationen in der Physik und es ist nur eine Frage der Zeit bis irgendeine Redaktion wieder titelt: „Mathematiker verblüfft: Gödel beweist die Existenz

[53] Gauß hat insgesamt acht verschiedene Beweise für das Quadratische Reziprozitätsgesetz geliefert. Atle Selberg erhielt 1950 sogar die Fields-Medaille für einen (elementareren) Beweis des bereits bewiesenen *Primzahlsatzes*.
[54] Hersh (1997), S. 59

Gottes“. Wir versuchen, den Satz nicht über seinen Geltungsbereich auszudehnen, werden uns aber aus Platzgründen mit einer naiven Formulierung begnügen müssen:[55]

(1) Jedes konsistente (rekursiv aufzählbare) formale System F, das ‚hinreichend mächtig‘ ist, ist unvollständig, d. h. es gibt Aussagen der Sprache von F, die in F weder bewiesen noch widerlegt werden können.

(2) Für jedes (rekursiv aufzählbare) konsistente System F, das ‚hinreichend mächtig‘ ist, kann die Konsistenz von F nicht in F selbst bewiesen werden.

Der unbeweisbare Satz, den Gödel beim Beweis des ersten Unvollständigkeitssatzes konstruiert, ist zugegeben eher künstlich – dem Lügnersatz vergleichbar. Es gibt heute aber auch einige natürliche Aussagen, die bekanntermaßen unbeweisbar sind; darunter der Satz von Goodstein, der in Peano-Arithmetik unbeweisbar ist – das Auswahlaxiom oder die Kontinuumshypothese, die in ZF formal unentscheidbar sind. Die euklidische Geometrie bildete viele Jahrhunderte lang einen angemessenen Rahmen, aber Entwicklungen in der Mathematik führten doch schließlich dazu, dass die euklidische Geometrie als Gesamtrahmen nicht mehr angemessen war. Einige Kategorientheoretiker haben jüngst den Vorschlag gemacht, dass der Rahmen der Mengenlehre unbefriedigend sei und durch einen kategorientheoretischen Rahmen ersetzt werden sollte.[56] Auch die Homotopietypentheorie wirft in dieser Angelegenheit ihren Hut in den Ring. Lassen wir den Chronozentrismus beiseite, liegt es nicht fern, anzunehmen, dass auch ZFC irgendwann ein ähnliches Schicksal ereilen könnte. So schwer uns diese Resultate auch im Magen liegen mögen, bemerkenswert ist doch, dass uns die formale Methode in ihrer Unbestechlichkeit auch von ihren Grenzen Notiz nehmen ließ. Wir sollten die Köpfe nicht in den Sand stecken:

Die Mathematik ist eben nie ganz abgeschlossen!

[55] Vorsicht: Das ‚hinreichend mächtig‘ hat in (1) und (2) verschiedene Bedeutungen.
[56] Gemeint ist die Topostheorie (W. Lawvere)

8. Literaturverzeichnis

- **Becker**, O. (1973). *Mathematische Existenz: Untersuchungen zur Logik und Ontologie mathematischer Phänomene*, 2. Auflage, de Gruyter.
- Becker, O. (1954). *Grundlagen der Mathematik in geschichtlicher Entwicklung*. Suhrkamp.
- Becker, O. (1973). *Beiträge zur phänomenologischen Begründung der Geometrie und ihrer physikalischen Anwendung*, 2. Auflage, de Gruyter.
- Bedürftig, T. & Murawski, R. (2019). *Philosophie der Mathematik*. de Gruyter.
- Brandenburg, M. (2016). *Einführung in die Kategorientheorie*. Springer-Verlag.
- Brouwer, L.E.J. (1913). *Intuitionism and Formalism*. Bull. Amer. Math. Soc. 20(2): 81-96
- **Curry**, H. B. (1951). *Outlines of a Formalist Philosophy of Mathematics*. Elsevier.
- **Descartes**, R. (2011). *Regulae ad directionem ingenii. Cogitationes privatae*: Zweisprachige Ausgabe. Felix Meiner Verlag.
- **Felgner**, U. (2020). *Philosophie der Mathematik in der Antike und in der Neuzeit*. Birkhäuser.
- Frege, G. (1882). *Über die wissenschaftliche Berechtigung einer Begriffsschrift*. In „Begriffsschrift und andere Aufsätze“, 3. Auflage, hrsg. von I. Angelelli.
- **Hamkins**, J. D. (2021). *Lectures on the Philosophy of Mathematics.* MIT Press.
- Hersh, R. (1997). *What is Mathematics, Really?* Oxford University Press, USA.
- Heyting, A. (1931). *Die intuitionistische Grundlegung der Mathematik*. Erkenntnis, vol. 2.
- Heyting A. (1956). *Intuitionism: An Introduction*. North Holland.

- Hilbert, D. (1922). *Neubegründung der Mathematik*. Abh.Math.Semin.Univ.Hambg. 1, 157–177
- Hilbert, D. (1926). *Über das Unendliche*. Mathematische Annalen, 95(1), 161–190.
- Hilbert, D. (1930). *Probleme der Grundlegung der Mathematik*. In „Hilbert: Gedenkband“, hrsg. von K.V. Reidemeister. Springer.
- Hölder, O. (2013). *Die mathematische Methode: Logisch Erkenntnistheoretische Untersuchungen im Gebiete der Mathematik Mechanik und Physik*. Springer-Verlag.
- **Klein**, F. (1979). *Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im 19. Jahrhundert.* Springer.
- Kleinert, E. (2007) *Mathematik, Schrift und Kalkül*, in: Hamburger Beiträge zur Mathematik Nr. 274.
- Krämer, S. (1997). Kalk*üle als Repräsentation: Zur Genese des operativen Symbolismus in der Neuzeit*. In „Räume des Wissens“, hrsg. von Hagner/Schmidt. (S. 111-122)
- Krämer, S. (2005) *‚Operationsraum Schrift' Über einen Perspektivenwechsel in der Betrachtung der Schrift*.
- Krämer, S., Cancik-Kirschbaum, E. & Totzke, R. (2012). *Schriftbildlichkeit: Wahrnehmbarkeit, Materialität und Operativität von Notationen*. de Gruyter.
- Krämer, S. (2013). *Berechenbare Vernunft: Kalkül und Rationalismus im 17. Jahrhundert*. de Gruyter.
- Kreisel (1974). *Die formalistisch-positivistische Doktrin der mathematischen Präzision im Lichte der Erfahrung*. In: „Mathematiker über die Mathematik“, hrsg. von M. Otte. Springer.
- **Lewis**, D. K. (1991). *Parts of Classes*. Wiley-Blackwell.
- **Putnam**, H. (1967). *Mathematics without Foundations*. The Journal Of Philosophy, 64(1), 5.
- **Schröder**, E. (1873). *Lehrbuch der Arithmetik und Algebra für Lehrer und Studirende.* B.G. Teubner.
- Schröder, E. (1890). *Vorlesungen über die Algebra der Logik.* B. G. Teubner.
- Schwarzenberger, R. L. E. (2000). *The Language of Geometry*. A Mathematical Spectrum Miscellany, Applied Probability Trust.
- Simmel, G. (1908) *Soziologie - Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung*, 6. Auflage, Duncker & Humblot.
- Simmel, G. (1918). *Lebensanschauung: vier metaphysische Kapitel*. Duncker & Humblot.
- **Tymoczko**, T. (1979). *The Four-Color Problem and Its Philosophical Significance*. The Journal Of Philosophy, 76(2), 57
- Tymoczko, T. (1998). *New Directions in the Philosophy of Mathematics: An Anthology.* Princeton University Press.
- **Weierstrass**, K. (2013). *Über die Sokratische Lehrmethode und deren Anwendbarkeit beim Schulunterrichte*. In Cambridge University Press eBooks (S. 315–330).
- Weyl, H. (1932). *Das Kontinuum: kritische Untersuchungen über die Grundlagen der Analysis*. De Gruyter.

- **Zach**, R. (2003). *Hilbert's Program*. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2023 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds.)